

Laborator ISS

MI, 2025-2026

Cerințe generale

Se cere realizarea unei aplicații (desktop sau web) cu arhitectură stratificată (*presentation, business logic, data access*), conform cerințelor problemei asignate/alese. Aplicația trebuie să fie de complexitate medie, oferind 5-8 funcționalități, definite în etapa de colectare a cerințelor.

Proiectul trebuie să parcurgă toate etapele procesului ingineresc: colectarea cerințelor, analiza, proiectarea, implementarea și testarea. Pentru fiecare etapă, se vor realiza modelele UML (funcționale, structurale și comportamentale) corespunzătoare.

Toate modelele UML ale aplicației vor fi construite cu ajutorul unui instrument CASE (Computer Aided Software Engineering) și vor fi incluse într-un singur proiect, structurat conform etapelor ciclului de viață al unui sistem software.

Implementarea se va realiza într-un limbaj orientat obiect studiat anterior. Aplicația trebuie să utilizeze o bază de date relațională accesată prin intermediul stratului de *data access* (folosind, eventual, o bibliotecă ORM - Object-Relational Mapping). Sistemul trebuie să ofere funcționalități CRUD (Create/Read/Update/Delete) pentru cel puțin o entitate din domeniul problemei. Implementarea entităților poate fi realizată parțial printr-o operație de tip forward/direct engineering, utilizând instrumentul CASE ales.

Laboratoare: activități și artefacte

FAZA I (Colectarea și analiza cerințelor)

Laboratorul 1

- momente organizatorice
- stabilirea temelor individuale
- definirea funcționalităților aplicației (5-8)

Laboratorul 2

- modelul funcțional (diagrama UML a cazurilor de utilizare + descrierea textuală/tabelară a cazurilor de utilizare, cu scenariul normal și scenariile alternative/de excepție posibile)
- specificarea cerințelor nefuncționale
- planificarea cazurilor de utilizare pe două iterații

Laboratorul 3

- modelul conceptual (reprezentat folosind o diagramă UML de clase)

Obs. !!! modelul conceptual redă exclusiv entitățile din domeniul problemei și relațiile aferente

- prototipul interfeței grafice cu utilizatorul

FAZA II (Proiectare/implementare/testare iterația 1)

Laboratorul 4

- reprezentarea scenariilor aferente cazurilor de utilizare din iterația 1 prin diagrame de interacțiune (diagrame de secvență/comunicare)
- rafinarea diagramei de clase inițiale, cu includerea entităților din domeniul soluției aferente iterației 1

Laboratorul 5 (prima versiune funcțională a aplicației)

- implementare/testare iterația 1

FAZA III (Proiectare/implementare/testare iterația 2)

Laboratorul 6 (versiunea finală a aplicației)

- reprezentarea scenariilor aferente cazurilor de utilizare din iterația 2 prin diagrame de interacțiune (diagrame de secvență/comunicare)
- rafinarea diagramei de clase inițiale, cu includerea entităților din domeniul soluției aferente iterației 2
- implementare/testare iterația 2

Termene de predare

- termen Faza 1 (lab1 + lab2 + lab 3) – săpt. 5/6
- termen Faza 2 (lab 4 + lab 5) - săpt. 9/10
- termen Faza 3 (lab 6) - săpt. 11/12

Fiecărei faze îi corespunde o notă. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor fazelor.

Predarea după termen se penalizează cu 1 punct / săptămână de întârziere.

Termenul limită de predare a materialelor de proiect este ultima ședință de laborator din semestru.

Sugestii de teme

1. **TaskManager** - Sistem de gestionare a sarcinilor personale
2. **StudyPlanner** - Planificator academic cu deadline-uri și remindere
3. **MiniShop** - Catalog digital de produse cu coș și filtrare
4. **BookInventory** - Sistem de inventar pentru o mică librărie
5. **ReservationSystem** - Sistem de rezervări pentru servicii de un anumit tip

6. **HealthTracker** - Monitorizarea activităților fizice și a progresului
7. **MealPlanner** - Planificator de mese cu rețete și liste de cumpărături
8. **MedReminder** - Sistem de gestionare a medicației cu notificări
9. **EmployeeManager** - Sistem de gestionare a angajaților și a pontajului
10. **BudgetInsight** – Dashboard pentru analiza cheltuielilor personale
11. + ... [temă aleasă de student, cu acordul cadrului didactic coordonator la laborator]